FARAH MKAOUAR

Stage de fin d'études – Data science

Tunis, Tunisie | farahmkaouar68@gmail.com | linkedin.com/in/farah-mkaouar-b465a9260 | github.com/farahmkaouar-hue

PROFIL

Élève ingénieure en 3e année à l'ESSAI, en statistique et analyse de l'information. Je suis à l'aise en statistique, en machine learning et en IA générative, et j'ai appliqué ces outils à la banque, à l'assurance, à la santé et au commerce. Je cherche un stage de fin d'études en data science, en IA ou en modélisation des risques, en Tunisie ou à l'étranger.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en statistique et analyse de l'information | ESSAI, Université de Carthage, Tunis | 2024 – 2027

Classes préparatoires MP | IPEIS, Sfax | 2022 – 2024

Baccalauréat mathématiques, mention très bien | Lycée Monji Slim, Sfax | 2022

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire risque bancaire et data | UBCI, Tunis | 2026

Application de backtesting des modèles de notation interne, testée sur données simulées. Participation au chatbot interne de la banque.

Stagiaire data | Observatoire des Maladies Émergentes | 2026

Application de dépistage de l'hépatite C, avec anonymisation des patients et tableau de bord de suivi.

Stagiaire qualité et développement web | SIDILEC International | juin – juillet 2025

Diagnostic qualité (Ishikawa, Pareto) et application web de contrôle par échantillonnage selon l'ISO 2859-1 (React, PostgreSQL).

PROJETS

- **Agent IA de pré-qualification de crédit, projet en binôme** : agent LLM qui consulte les données client, simule le prêt et cherche dans la politique de crédit (RAG), avec masquage des données personnelles et renvoi vers un conseiller. Testé sur 1 287 conversations : précision de 44 % à 95 %, erreurs de chiffres de 82 % à 4 %.
- **IFRS 9 et stress tests** : estimation de la PD, de la LGD et de l'EAD sur 2,26 millions de prêts, calcul des pertes attendues par stage et scénarios de stress macroéconomiques. Python, Streamlit.
- **ActuaNLP, projet en binôme** : lecture automatique de 48 rapports annuels en PDF (OCR, classification des pages avec un F1 de 0,90, extraction des tableaux, questions-réponses).
- **Prix des annonces Airbnb** : modèle sur 485 000 annonces dans 15 villes, avec analyse des avis ; R^2 de 0,815 et intervalles de prédiction bien calibrés. LightGBM, PyTorch.
- **Tarification automobile** : seuil des sinistres graves par la méthode POT sur 21 600 contrats, puis prédiction de la sinistralité sur 58 600 polices. Python.
- **Traitement de sinistres multi-agents (en cours)** : agents d'extraction, de vérification des garanties, de détection de fraude et de règlement coordonnés avec LangGraph, comparés à un agent unique.
- **Score de crédit et notation interne** : régression logistique, sélection des variables par Information Value, validation (AUC de 0,82, Gini de 0,64, KS de 0,59) et échelle de notation en 4 classes. Python, R.
- **Deep hedging (en cours)** : agent PPO qui couvre une option dans un environnement à volatilité stochastique (Heston), comparé à la couverture en delta.
- **Produits e-commerce** : collecte de 290 produits, segmentation (K-Means, ACP), prédiction du prix à partir du texte et tableaux de bord Power BI.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, R, SAS, SQL

Statistique et machine learning : régression, classification, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, SHAP, tests statistiques

IA générative : agents LLM, RAG, OCR, NLP

Data et outils : Power BI, Excel, Streamlit, FastAPI, React, PostgreSQL, Docker, Git

Domaines : risque de crédit (IFRS 9, scoring), actuariat non-vie, santé, e-commerce

ACTIVITÉS

Kaggle (Go Data Science 5.0) | 3e prix au Green Lab Hackathon | Enactus ESSAI | ML Club ESSAI

LANGUES

Arabe (langue maternelle) | Français (courant, DELF 2026) | Anglais (B2)